

TÍTULO: DIAGRAMA DE PARETO.	Cód: I20.1.00 006 Página 1 de 7	Rev. 1
1.0: <u>Objetivo:</u> ➤ Describir la forma de elaborar un Diagrama de Pareto, el cual nos ayuda a comprender la contribución de cada parte o componente de un sistema en el resultado total. 2.0: <u>Responsable:</u> ➤ Todo trabajador encargado de analizar las causas de los problemas que se pueden presentar en las diferentes áreas de la empresa. 3.0: <u>Aplicaciones:</u> El Diagrama de Pareto es utilizado en los siguientes casos: 3.1. Para clasificar las oportunidades para la mejora de un sistema o proceso. 3.2. Para mostrar en orden de importancia la contribución de cada ítem en el efecto total. 4.0: <u>Descripción:</u> 4.1. El Diagrama de Pareto es una técnica gráfica simple para la clasificación de ítems desde el mas hasta el menos frecuente. 4.2. Se basa en el principio de Pareto que afirma que muchas veces solo algunos ítems son responsables por la mayor parte del efecto de los mismos. Al distinguir los ítems más importantes de los menos importantes, se obtendrá una mejora mayor con el menor esfuerzo. 4.3. El diagrama muestra en orden decreciente la contribución relativa de cada ítem sobre el efecto total. La contribución relativa puede basarse en el número de ocurrencias, en el costo asociado a cada ítem o en otras mediciones del impacto sobre el efecto total. 4.4. Se usan bloques para mostrar la contribución relativa de cada ítem. Una línea de frecuencia acumulativa se usa para mostrar la contribución acumulada de los ítems. 5.0: <u>Instrucciones:</u> 5.1. Seleccionar los ítems a ser analizados. 5.2. Seleccionar la unidad de medición para el análisis, tales como: – Número de ocurrencias, – Costos o – Cualquier otra medición de impacto. 5.3. Seleccionar el periodo de tiempo destinado al análisis de los datos. 5.4. Listar los ítems de izquierda a derecha en el eje horizontal en orden de magnitud decreciente. 5.5. Las categorías que contienen el menor número de ocurrencias pueden agruparse como otros y ser ubicadas a la derecha del diagrama. 5.6. Hacer dos ejes verticales, uno a cada extremo del eje horizontal. – La escala del lado izquierdo debe expresarse en las unidades de medición y su altura debe ser igual a la suma de las magnitudes de todos los ítems. – La escala del lado derecho debe tener la misma altura que la del lado izquierdo pero debe expresarse en porcentaje desde 0 a 100% 5.7. Dibujar un rectángulo encima de cada ítem cuya altura representa la magnitud de la unidad de medición para ese ítem. 5.8. Construir una línea de frecuencia acumulativa sumando las magnitudes de cada ítem de la izquierda hacia la derecha 5.9. Usar el Diagrama de Pareto para identificar los ítems más importantes para la mejora de la calidad. 6.0: <u>Ejemplo: Cálculo en Excel de número de ocurrencia:</u> 6.1. Se tienen 10 causas de fallas y su frecuencia de ocurrencia. Hallar el diagrama de Pareto 6.2. Se ha colocado las Causas de Fallas en la columna B (B3:B12). 6.3. En la Columna C se han colocado el numero de veces de ocurrencia de dichas fallas (C3:C12).		

	A	B	C
1			
2		CAUSAS	NÚMERO DE VECES
3	A	Entregas fuera de tiempo	25
4	B	Calibre fuera de especificaciones	23
5	C	Material sucio y maltratado	7
6	D	Material mal embalado	6
7	E	Dimensiones fuera de especificaciones	3
8	F	Inexactitud en cantidades	2
9	G	Mala atención del personal	25
10	H	Maltrato del material por transportistas	1
11	I	Fallas en documentación	23
12	J	Producto con códigos equivocados	1

6.4. En la celda C13 es la suma de la cantidad de valores a evaluar.

$C13=SUMA(C3:C12)$

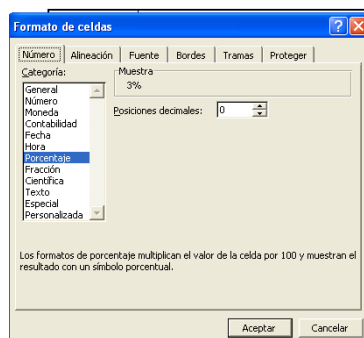
6.5. En la columna D se calculan la frecuencia relativa (en porcentaje). Se coloca en D la fórmula $D3=+C3/SC$13$

Copiar la fórmula hasta la celda D12, donde tendrá la siguiente fórmula:

$D12=+C12/SC$13$

	A	B	C	D	E
1					
2		CAUSAS	NÚMERO DE VECES	FRECUENCIA REALTIVA (%)	FRECUENCIA ACUMULADA (%)
3	A	Entregas fuera de tiempo	25	22%	22%
4	B	Calibre fuera de especificaciones	23	20%	41%
5	C	Material sucio y maltratado	7	6%	47%
6	D	Material mal embalado	6	5%	53%
7	E	Dimensiones fuera de especificaciones	3	3%	55%
8	F	Inexactitud en cantidades	2	2%	57%
9	G	Mala atención del personal	25	22%	78%
10	H	Maltrato del material por transportistas	1	1%	79%
11	I	Fallas en documentación	23	20%	99%
12	J	Producto con códigos equivocados	1	1%	100%
13			116		

6.6. Seleccionar las celdas (D3:D12). Dar formato de porcentaje a las celdas en donde estan las frecuencias.



6.7. La columna E se colocará la frecuencia acumulada. El valor de E3=D3. El valor de E4=E3+D4. El valor de E5=E4+D5. Asi sucesivamente, hasta llegar al E12=E11+D12. El valor de E12 debe ser 100%.

6.8. Seleccionar de A3:E12, y seleccionar de la barra de herramientas la opción “Datos” y “Ordenar”.

Ordenar

Ordenar por: Columna C

Luego por: (empty)

Ascendente

Descendente

La lista tiene fila de encabezamiento: ☐ Sí ☒ No

Opciones... Aceptar Cancelar

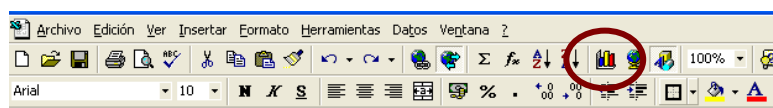
6.9. En el menú “Ordenar”, seleccionar “Ordenar por” la columna C, en orden Descendente. Luego ACEPTAR

	A	B	C	D	E
1					
2		CAUSAS			
3	A	Entregas fuera de tiempo			
4	G	Mala atención del personal			
5	B	Calibre fuera de especificaciones			
6	I	Fallas en documentación			
7	C	Material sucio y maltratado			
8	D	Material mal embalado			
9	E	Dimensiones fuera de especificaciones			
10	F	Inexactitud en cantidades			
11	H	Maltrato del material por transportistas			
12	J	Producto con códigos equivocados			
13					

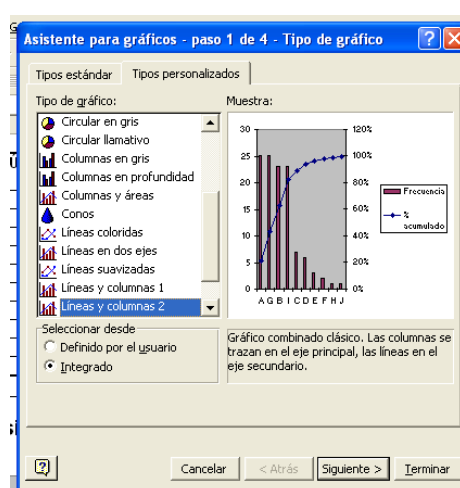
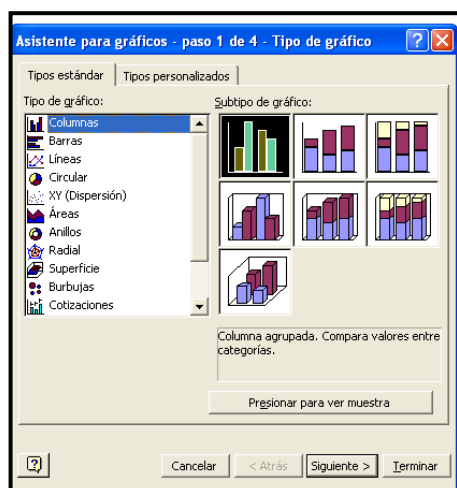
	A	B	C	D	E
1					
2		CAUSAS	NÚMERO DE VECES	FRECUENCIA REALTIVA (%)	FRECUENCIA ACUMULADA (%)
3	A	Entregas fuera de tiempo	25	22%	22%
4	G	Mala atención del personal	25	22%	43%
5	B	Calibre fuera de especificaciones	23	20%	63%
6	I	Fallas en documentación	23	20%	83%
7	C	Material sucio y maltratado	7	6%	89%
8	D	Material mal embalado	6	5%	94%
9	E	Dimensiones fuera de especificaciones	3	3%	97%
10	F	Inexactitud en cantidades	2	2%	98%
11	H	Maltrato del material por transportistas	1	1%	99%
12	J	Producto con códigos equivocados	1	1%	100%
13			116		

GRAFICO DE FRECUENCIAS

6.10. Ir al comando de “Asistente para gráficos” y hacer “Click”.



6.11. En “Tipos Personalizados”, seleccionar “Líneas y Columnas 2”. Presionar siguiente



6.12. Ir a viñeta “Serie”. En “Serie” presionar AGREGAR.

Colocar en:

“Nombre”: =Frecuencia

“Valores” : ='Hoja1'!\$C\$3:\$C\$12,

“Rotulos rango de x” : ='Hoja1'!\$A\$3:\$A\$12

Presionar “Siguiente”.

6.13. En “Serie” presionar AGREGAR.

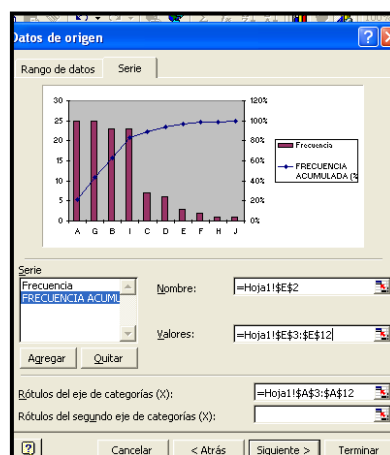
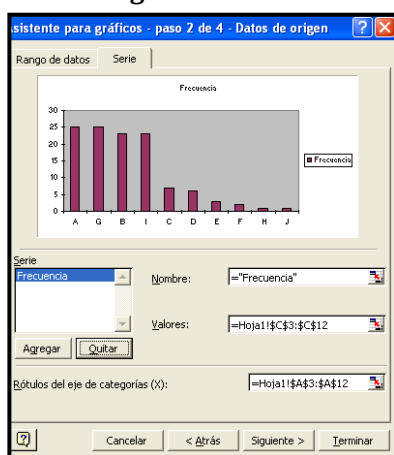
Colocar en:

“Nombre”: ='Hoja1'!\$E\$12

“Valores” : ='Hoja1'!\$E\$3:\$E\$12,

“Rotulos rango de x” : ='Hoja1'!\$A\$3:\$A\$12

Presionar “Siguiente”.



6.14. En “Opciones de grafico” se puede colocar

Título de gráfico= ANALISIS DE FALLAS

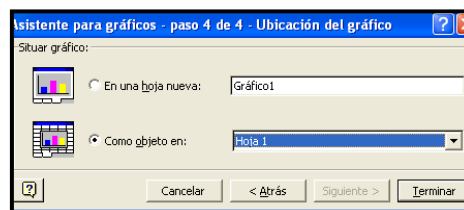
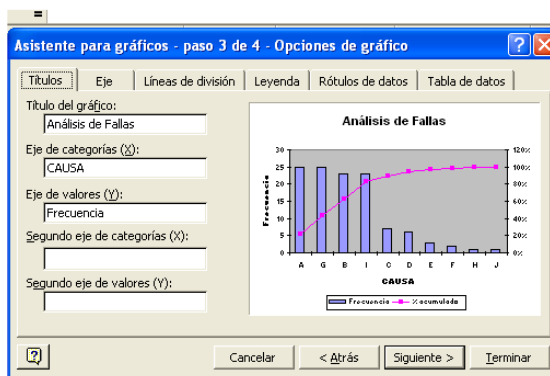
Eje de categoría “x”= CAUSA

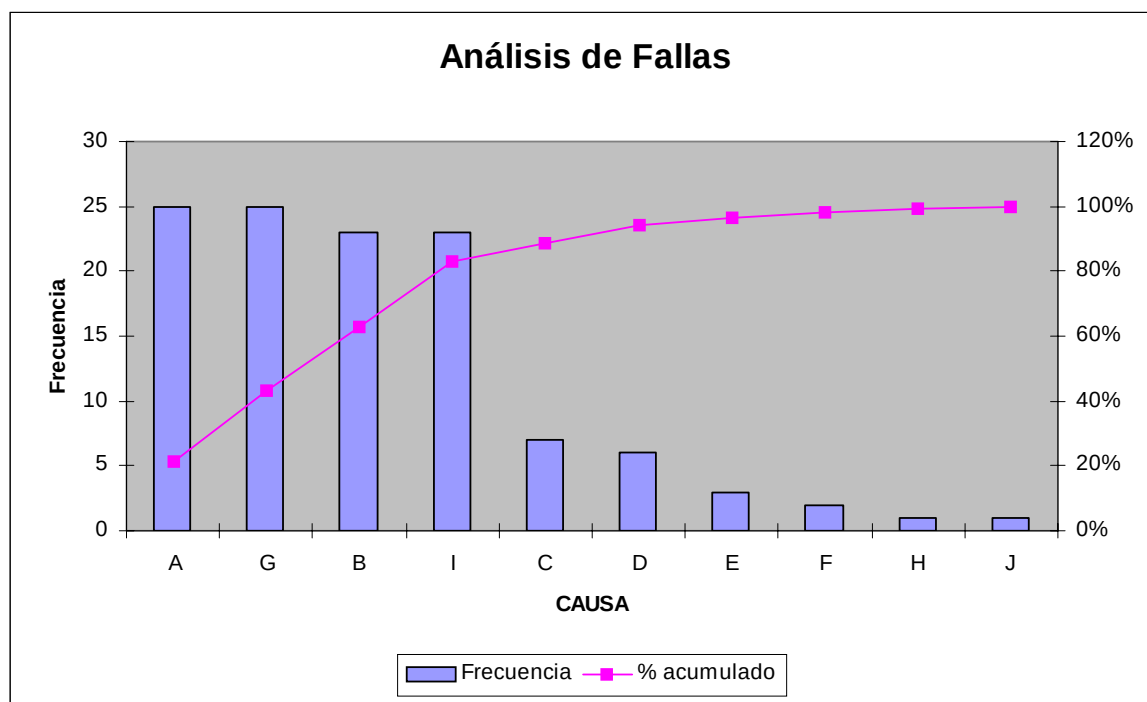
Eje de valores “y” = FRECUENCIA

Presionar “Siguiente”

6.15. Seleccionar en donde se desea ubicar el gráfico. Seleccionar “Como objeto en” y poner “Hoja1” Presionar “Terminar”.

6.16. Considerar que “Hoja1” es el nombre de la hoja de excel donde se está trabajando.





7.0: Ejemplo: Cálculo en Excel intervalos :

B. MÉTODO UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE HISTOGRAMA

- 7.1. Se tienen 30 valores de una muestra (Cono 1). Se ha colocado en una columna (B5:B34) todos los datos.
- 7.2. Definir y colocar los intervalos que se desean evaluar los datos (F6:F17). Los intervalos deben tener una cifra decimal mas que de cada dato. Es decir, si el dato tiene 2 cifras decimales, los intervalos deben tener 3 cifras decimales. La tercera cifra decimal deberá ser 5.

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5		3,30	
6		2,99	
7		3,40	
8		2,09	
9		2,52	
10		2,73	
11		2,86	
12		3,33	
13		3,10	
14		3,51	
15		3,53	
16		3,56	
17		3,62	
18		3,68	
19		3,74	
20		3,79	
21		3,90	
22		3,93	
23		4,04	
24		4,12	
25		4,18	
26		4,18	
27		4,54	
28		4,54	
29		3,10	
30		4,30	
31		3,20	
32		4,04	
33		4,37	
34		4,67	
35	PROMEDIO	3,63	
36	MIN	2,09	
37	MAX	4,67	
38	DESVEST	0,63	
39	CV	17,41	
40			

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5		3,30					
6		2,99					
7		3,40					
8		2,09					
9		2,52					
10		2,73					
11		2,86					
12		3,33					
13		3,10					
14		3,51					
15		3,53					
16		3,56					
17		3,62					
18		3,68					

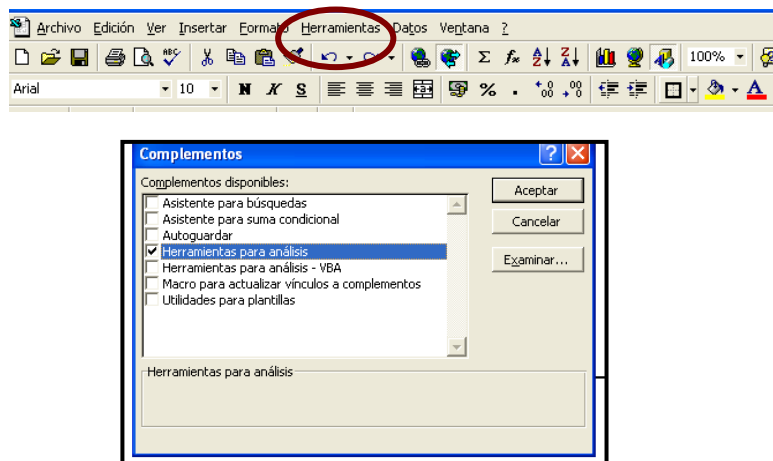
RAIGO	CLASE
2,000 - 2,255	2,13
2,255 - 2,505	2,38
2,505 - 2,755	2,63
2,755 - 3,005	2,88
3,005 - 3,255	3,13
3,255 - 3,505	3,38
3,505 - 3,755	3,63
3,755 - 4,005	3,88
4,005 - 4,255	4,13
4,255 - 4,505	4,38
4,505 - 4,755	4,63
4,755 - 5,000	4,88

7.3. Colocar el valor medio del intervalo en la columna G (G6:G17).

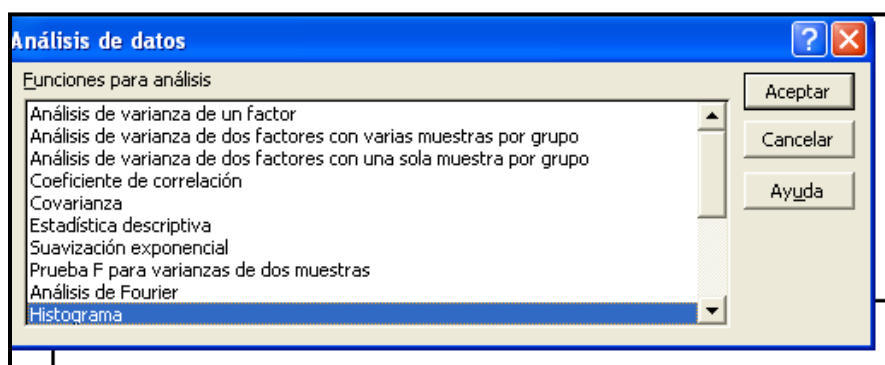
$$G6=(+D6+F6)/2$$

7.4. Se coloca en las celdas G18 y F18 = y mayor...

7.5. Se activa en el submenú de “Herramientas”, la opción de “Complementos”. Seleccionar la opción “Herramienta para el Análisis” y ACEPTAR.



7.6. Ir al submenú de “Herramientas”, la opción de “Análisis de Datos” Para El Análisis” y hacer click. Seleccionar la opción “histograma” y ACEPTAR.



7.7. En el “Rango de entrada” se colocan todos los datos (\$B\$5:\$B\$34).

7.8. Se coloca en el “Rango definido”= \$F\$6:\$F\$17

7.9. Se selecciona la opción “Rótulo” porque los datos tienen título (B4 “Cono 1”).

7.10. En las opciones de salida, se puede colocar la celda en donde se quiere que se sitúe el histograma (J4) o en una hoja nueva.

7.11. Se seleccionan las opciones Pareto, Porcentaje acumulado y Crear gráfico. Se ACEPTA.

Histograma

Entrada

Rango de entrada: Aceptar

Rango de clases: Cancelar

☐ Rotulos Ayuda

Opciones de salida

☒ Rango de salida:

☐ En una hoja nueva:

☐ En un libro nuevo

☒ Pareto (Histograma ordenado)

☒ Porcentaje acumulado

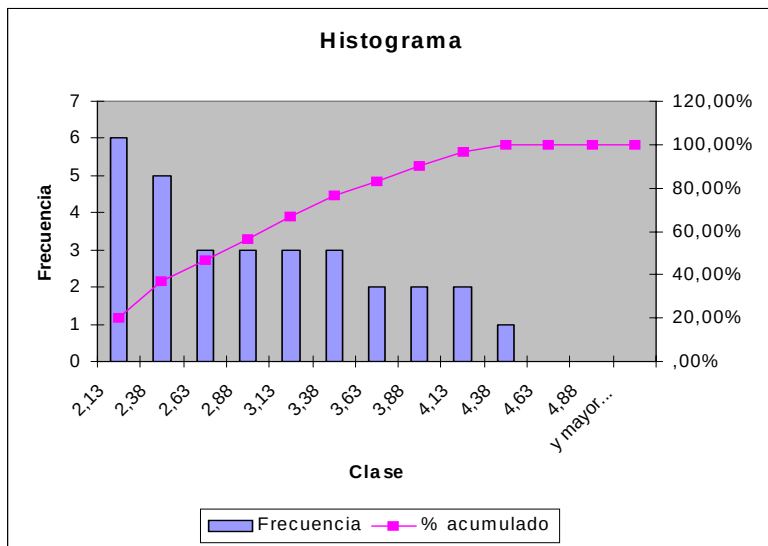
☒ Crear gráfico

7.12. En el gráfico se debe cambiar los ejes X por la columna **\$G\$6:\$G\$18**. Por tanto en el cuadro de frecuencias, el valor de "Clase" es el límite máximo del intervalo. Y en el gráfico el valor

Area del gráfico	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2															
3															
4															
5		3,30													
6		2,99													
7		3,40													
8		2,09													
9		2,52													
10		2,73													
11		2,86													
12		3,33													
13		3,10													
14		3,51													
15		3,53													
16		3,56													
17		3,62													
18		3,68													

RANGO			CLASE
2,000	-	2,255	2,13
2,255	-	2,505	2,38
0,000	-	2,755	2,63
2,755	-	3,005	2,88
3,005	-	3,255	3,13
3,255	-	3,505	3,38
3,505	-	3,755	3,63
3,755	-	4,005	3,88
4,005	-	4,255	4,13
4,255	-	4,505	4,38
4,505	-	4,755	4,63
4,755	-	5,000	4,88

Clase	Frecuencia	% acumulado	Clase	Frecuencia	% acumulado
2,255	1	3,33%	3,755	6	20,00%
2,505	0	3,33%	4,255	5	36,67%
2,755	2	10,00%	3,255	3	46,67%
3,005	2	16,67%	3,505	3	56,67%
3,255	3	26,67%	4,005	3	66,67%
3,505	3	36,67%	4,755	3	76,67%
3,755	6	56,67%	2,755	2	83,33%
4,005	3	66,67%	3,005	2	90,00%
4,255	5	83,33%	4,505	2	96,67%
4,505	2	90,00%	2,255	1	100,00%
4,755	3	100,00%	2,505	0	100,00%
5,000	0	100,00%	5,000	0	100,00%
y mayor...	0	100,00%	y mayor...	0	100,00%



8.0: Modificaciones:

- Se ha actualizado el código. Se eliminó el ítem 4.0, y los gráficos del ejemplo. Se ha añadido todo el ítem 6.0 y 7.0. Los cambios se resaltan en **negrita**.

Fecha:

Aseguramiento de Calidad

2010 / 07 / 01

S.A.C. COPIA AUTORIZADA